一顆按鈕計數器

用途：用按鈕記下完成了幾次動作，結果顯示在 Serial Monitor。

Serial Monitor 是 Arduino IDE 顯示板子傳回文字的視窗。外接按鈕是按下才接通的開關；ESP32 執行程式、計次及保存次數，再傳到電腦顯示。麵包板讓元件不用焊接就能連起來，接法看 Ans。

板上 RST 是重新啟動程式的小按鍵，與外接按鈕不同。GND 是電路共同的 0 V 參考。同堂可沿用接線，分別上傳三件作品的程式。

> 每週從空麵包板開始。接線及改線前拔除 USB 與全部電源；不把按鈕直接接在電源正極與 GND 之間。下課先斷開全部電源，再拆除導線與元件收好。

作品要做到

- 重啟後次數為 0；放開後每按一次加 1。
- 按住約兩秒只算一次；必須放開再按才增加。
- 開機時若按住，不自動加次數，先放開再按。

預期結果與驗證

操作	最新顯示
放開按鈕，按板上 RST 重啟	count=0
按住兩秒	count=1，保持不變
放開約一秒，再按	count=2

以上是預期輸出示例，不是本組實測紀錄。count 表示次數。

完成後回答

展示上述操作。你按住兩秒時，次數從多少變成多少？

按一下切換的文字開關

用途：手放開後仍保留開或關的狀態，不必一直按住。

作品要做到

- Serial Monitor 顯示 OFF（關）或 ON（開）；這裡只切換文字，不控制外接電器。
- 重啟從 OFF 開始。每次按下在 OFF、ON 之間切換一次，放開時不切換。
- 按住不反覆切換；開機時按住必須先放開，才接受下一次按下。

預期結果與驗證

操作	最新顯示
放開後重啟	OFF
按住兩秒，再放開	ON，放開後仍是 ON
再按住兩秒，再放開	OFF，放開後仍是 OFF
再按一次	ON

預期文字示例，不是本組實測。每次切換才新增一行，判斷時看最新一行。

完成後回答

展示 ON 與 OFF 的切換。第一次放開按鈕後，畫面保留什麼？

可以暫停的單鍵碼表

用途：累計實際進行活動的時間，休息時暫停，再按可接著計時。

按鈕送出開始 / 暫停操作；ESP32 程式計算並保存累計時間，Serial Monitor 顯示結果。

作品要做到

- 重啟顯示 STOP、elapsed_ms=0。STOP 表示暫停；RUN 表示正在計時。
- 按一下開始，下一次按下暫停，再按從原數字繼續；暫停期間不累加。
- elapsed_ms 是累計時間，單位毫秒（ms）：1000 ms = 1 秒。按住只切換一次。
- 放開後按板上 RST 清為 0 並停止；開機按住也必須先放開。

預期結果與驗證

開始後等約兩秒再暫停；暫停約兩秒；再開始約一秒後暫停。手動操作不要求精準到毫秒。

狀態	顯示示例
第一次暫停	STOP elapsed_ms=2100
暫停兩秒後	仍為 2100
繼續約一秒再暫停	STOP elapsed_ms=3200

2100、3200 是示例，不是要求抄出的實測值。最後數字應只多出再次 RUN 的時間。

完成後回答

記下第一次 STOP、STOP 約兩秒後、再次 RUN 約一秒後的第二次 STOP，這三個時刻的實際數字。

按鈕狀態與重啟後的次數

用途：分清按鈕現在是否按住，與這次啟動後已接受幾次新按下。沿用 Q1 計數器，不增加元件。

作品要做到

- Serial Monitor 同時顯示 pressed（按住）或 released（放開），以及 count 次數。
- 按住按鈕並按板上 RST 重啟；狀態應為按住，但次數清為 0。
- 先放開，再按一次，才接受第一次新按下。繼續按住不連加。

預期結果與驗證

操作	最新顯示
按住按鈕，按 RST；仍按住約兩秒	pressed count=0，保持不變
放開約一秒	released count=0
再按住約兩秒	pressed count=1，保持不變

預期格式示例。看最新一行；狀態改變才新增一行，不要求每秒重複列印。

完成後回答

展示上述操作。按住並重啟後，狀態與次數各是什麼？接著做什麼動作，次數才第一次增加？

> 檢查使用原本正常接法，不取消上拉或帶電拔線。下課先拔除全部電源，再拆除元件。